

中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学一（I）》（A 卷）

学年学期：2016–2017 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：数学学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 14 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

1. (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^x + e^{-x} - 2)}{x^4}$

2. (8 分) 求定积分: $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$

3. (8 分) 求不定积分: $\int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$

4. (8 分) 求通过 y 轴且与平面 $9x - 4y - 2z - 1 = 0$ 垂直的平面方程。

5. (8 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin(\ln(x^2 - 1)^2) & , x \leq 0 \\ \frac{\sin(\pi x)}{x(x^2 + 2x - 3)} & , x > 0 \end{cases}$, 分析它的所有间断点及其类型。

6. (8 分) 设 $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$, 讨论 $f(x)$ 的单调区间以及极值点, 凸凹区间以及拐点, 并求出 $f(x)$ 的渐近线。

7. (8 分) 设 $z = f(x, y)$ 由方程 $xy + yz + xz = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

8. (8 分) 设 $y = x^3 + \frac{1}{12x}$, 求函数从 $x = 1$ 到 $x = 2$ 上的弧长。

9. (8 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y \sin(x^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0). \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 讨论在 $(0, 0)$ 点的连续性, 偏导性和可微

性

10. (8 分) 设曲线 $L : \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$ 求 L 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线以及 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$

11. (5 分) 求函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处, 沿着这抛物线在该点偏向 x 轴正向的切线方向的方向导数.

12. (5 分) 求 $x \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式。

13. (5 分) 设 $f(x, x + y, x + y + z) = 0$ 且 F 一阶连续可偏导, 函数 $z = z(x, y)$, 求 $z = z(x, y)$ 的全微分。

14. (5 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上二阶可导。且满足 $f(1) = f(2) = 0$
证明: 在 $(0, 2)$ 内存在 ξ , 使得 $2f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$.